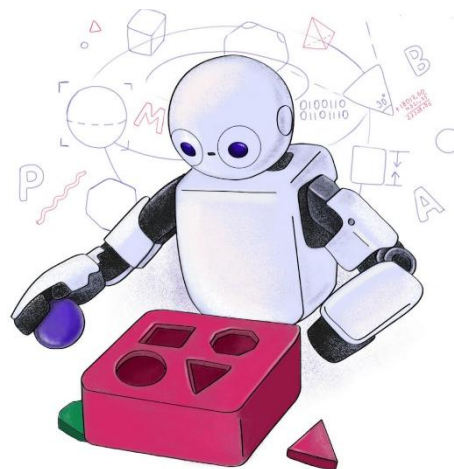


C24 - Inteligência Artificial: *Projetos selecionados*



O laboratório

Wireless and Artificial Intelligence Laboratory (WAI Lab)

Comunicações Sem Fio

+

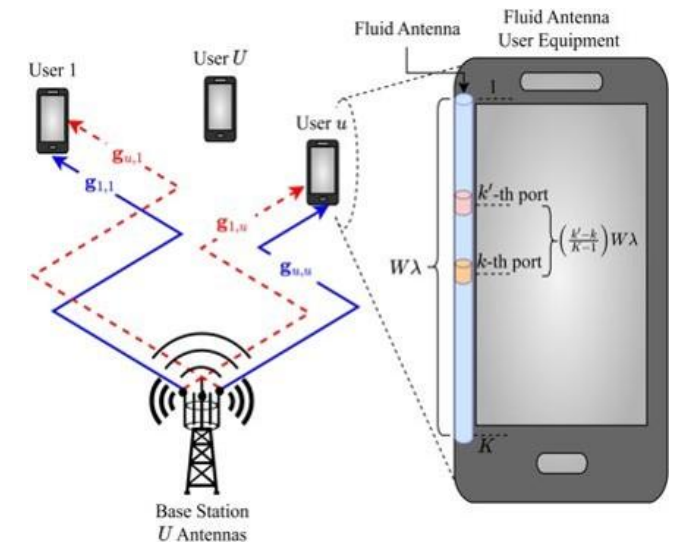
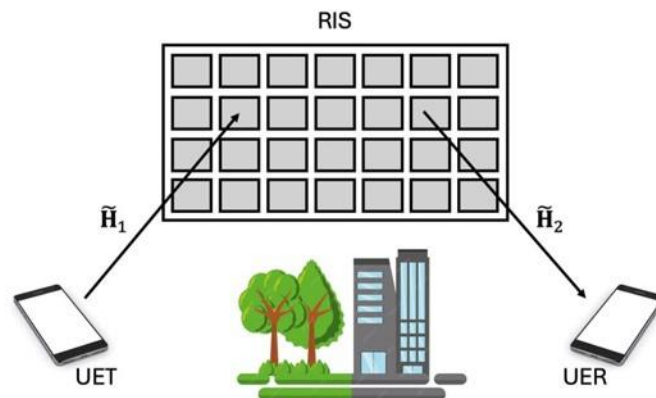
Inteligência Artificial



***Wireless
and Artificial
Intelligence***

Áreas de pesquisa

- ML na borda (EdgeML) e IoT
- Visão computacional (embarcada)
- Sistemas de antenas reconfiguráveis
- Sistemas com múltiplas antenas
- Transferência de energia sem fio
- IA aplicada a problemas de telecom



Parcerias



Oportunidades

- Bolsas de estudo (IC, mestrado e doutorado)
 - Bolsas de IC regulares e diferenciadas
- Bolsas complementação
- Possibilidade de estágio (não-)remunerado com assinatura das horas obrigatórias
- Visitas técnicas às instituições parceiras
- Mestrado sanduíche com a Universidade de Rennes na França (em implementação)
- Doutorado sanduíche nas instituições parceiras
- Doutorado em co-titulação

Projetos selecionados

Detecção de incêndios florestais

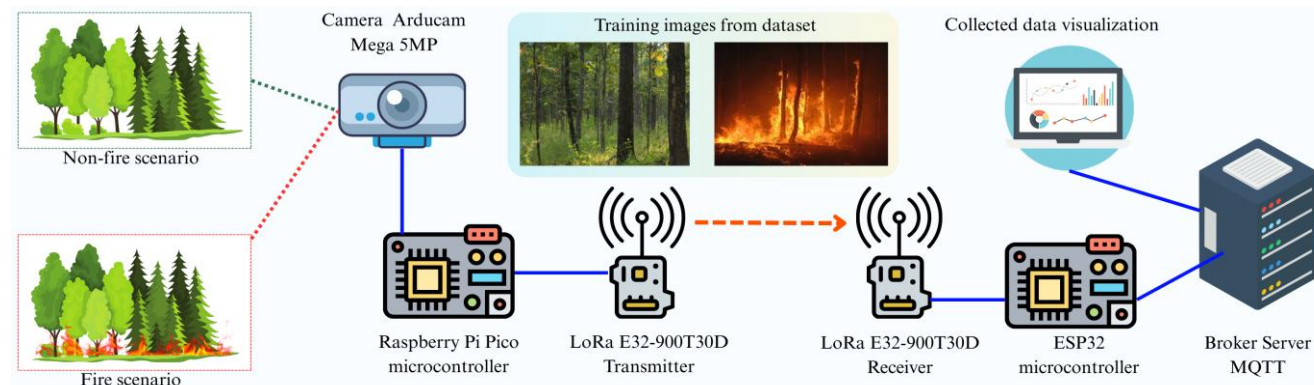
IoT + VC + LoRA

Objetivo: desenvolver um sistema de **baixo custo e consumo** que opere em **tempo real** e use uma **câmera simples** e uma Raspberry Pi Pico ou ESP32 para identificação de incêndios.

Como funciona:

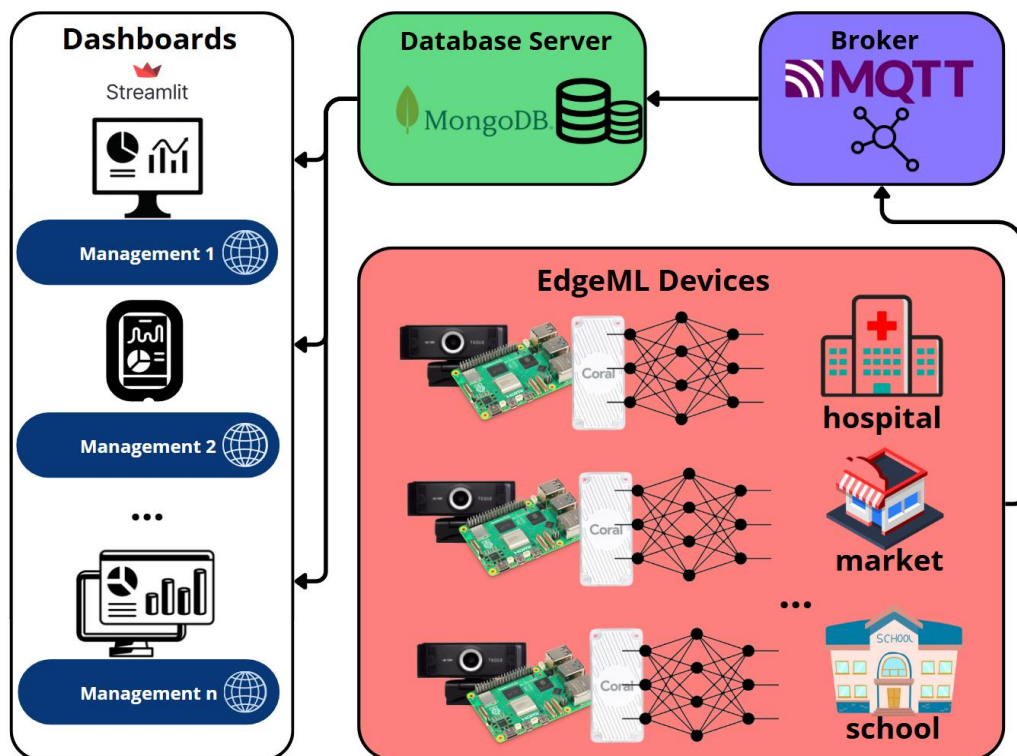
- A câmera captura imagens do ambiente.
- O modelo de IA, otimizado para o dispositivo, analisa as imagens para identificar a presença de fogo.
- Se um incêndio é detectado, um alerta é enviado automaticamente via rádio (LoRa), que transmite a longas distâncias com baixo consumo de energia.

Pode ser adaptado para outros usos, como **monitoramento de lavouras e segurança industrial**.



Gestão inteligente de tráfego em *smart cities*

IoT + VC + Smart Cities



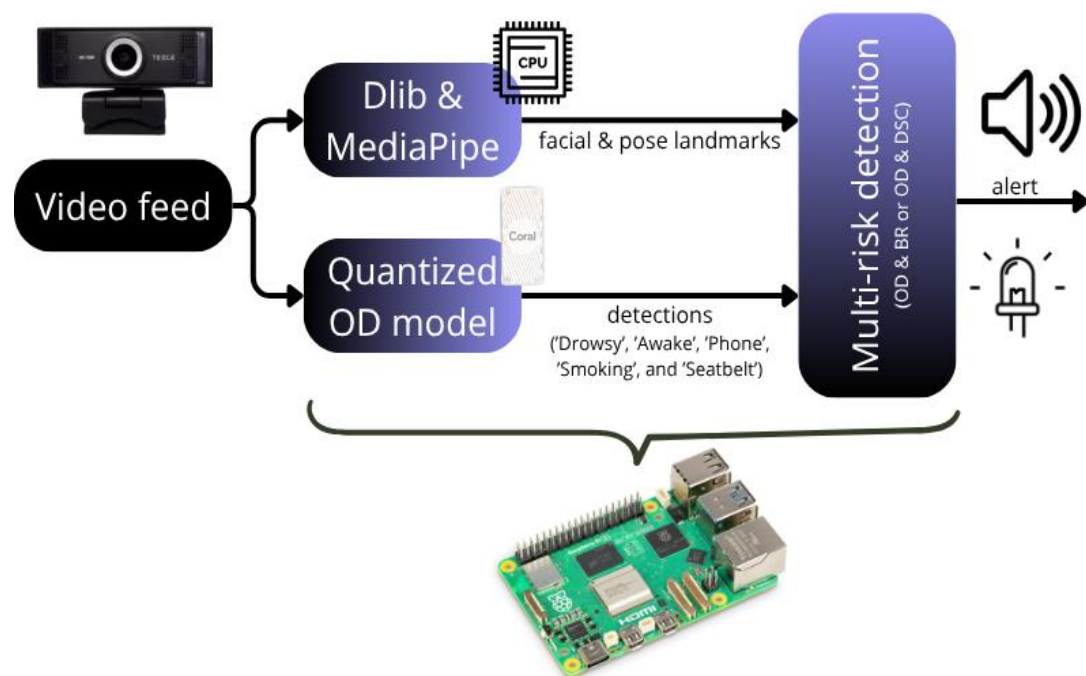
Objetivo: desenvolver um sistema embarcado e de baixo custo que ajude a reduzir acidentes e melhorar a segurança no trânsito.

Como funciona:

- Uma câmera instalada em via pública utiliza IA para detectar veículos, placas e pedestres.
- O sistema calcula a velocidade dos veículos e a distância entre eles e os pedestres.
- Identifica automaticamente infrações, como excesso de velocidade e colisões, além de identificar colisões eminentes.
- Faz análise do contexto das imagens via LLM.
- Os dados são processados localmente e enviados para uma central de gestão e controle.

Detecção de comportamentos de risco ao volante

IoT + VC



Pode ser instalado em qualquer veículo,
e.g., frotas de caminhões, ônibus e táxis.

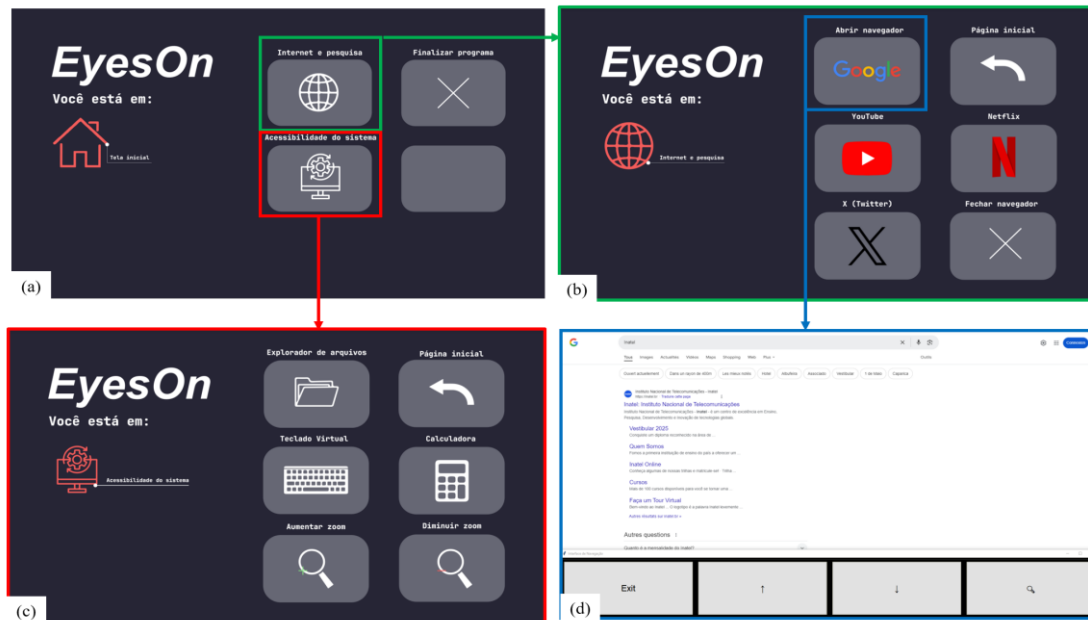
Objetivo: desenvolver um sistema embarcado de baixo custo para detectar comportamentos de risco, como sonolência, uso de celular, fumo e falta do cinto de segurança, para reduzir acidentes.

Como funciona:

- Uma câmera filma o motorista em tempo real.
- Um comitê de modelos de IA, rodando em uma Raspberry Pi, analisa o vídeo para identificar comportamentos de risco.
- Alertas sonoros ou visuais são acionados sempre que um risco é detectado.

Rastreamento ocular para interação homem-máquina

IoT + VC



Roda em PCs e laptops e, em breve, em tablets e mini-computadores (e.g., raspberry pi).

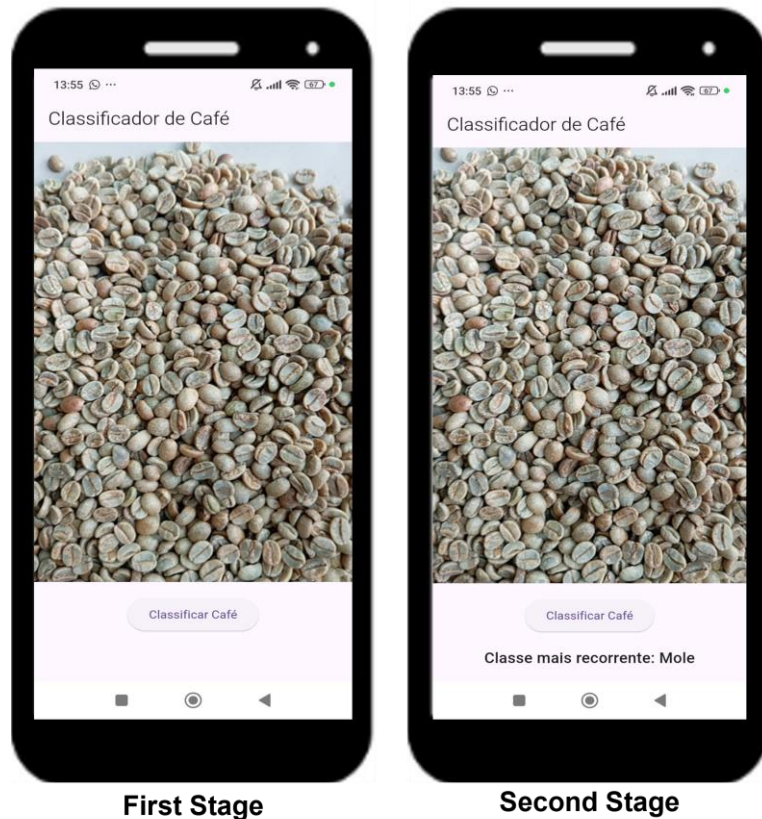
Objetivo: desenvolver um sistema acessível e de baixo custo para que pessoas com limitações motoras possam controlar um computador usando apenas o movimento dos olhos.

Como funciona:

- Utiliza uma webcam comum e IA para **detectar a direção do olhar e mover o cursor na tela.**
- Piscadas longas são identificadas como cliques do mouse.
- A interface é simplificada, com ícones grandes para facilitar a navegação.

Classificação da qualidade dos grãos de café

VC + EdgeML



Objetivo: desenvolver um aplicativo móvel que classifique a qualidade dos grãos de café Arábica, eliminando a subjetividade e diminuindo o tempo de avaliação.

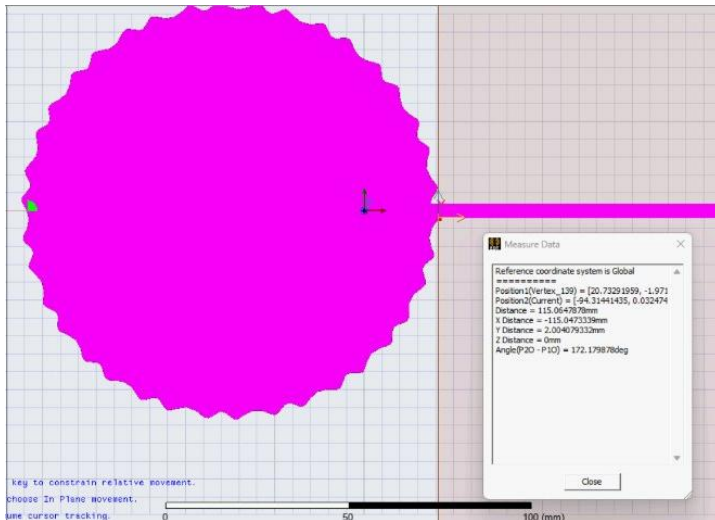
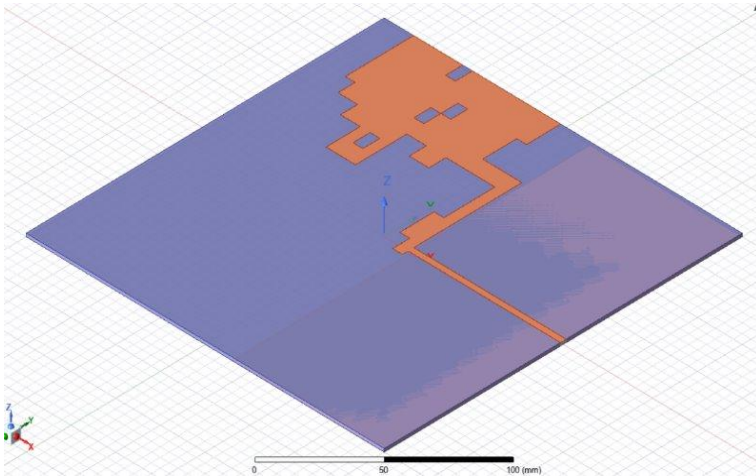
Como funciona:

- O usuário fotografa os grãos de café com o celular.
- O aplicativo captura três imagens em sequência e classifica cada uma com um modelo de IA.
- Usando votação majoritária, ele define a classe final: **Mole, Duro, Riado, Rio ou Rio Zona.**

Aplicação: ferramenta para produtores avaliarem a qualidade do café de forma rápida, objetiva, sem necessidade de conexão com a internet e *in loco*.

Criação de antenas auxiliada por IA

ML + Eletromagnetismo



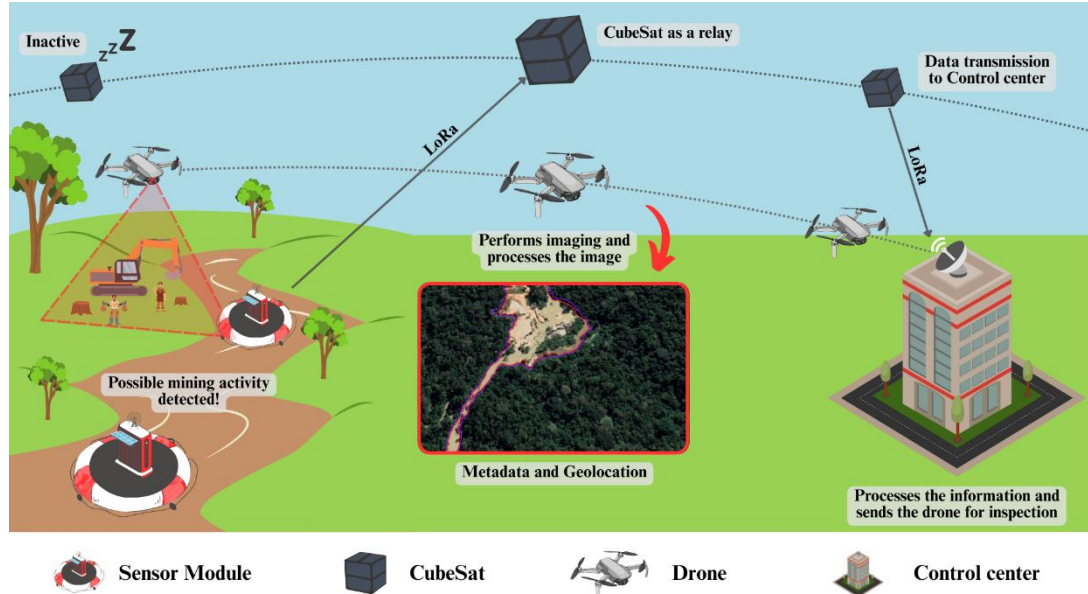
Objetivo: desenvolver antenas pixeladas ou baseadas na superfórmula utilizando IA para otimizar seu formato e garantir o máximo desempenho.

Como funciona:

- O formato da antena é definido por uma matriz de pixels (com ou sem metal) ou pelos parâmetros da superfórmula.
- Um algoritmo de IA gera diferentes configurações, que são simuladas para testar seu desempenho eletromagnético.
- O algoritmo aprende iterativamente com esses testes para encontrar uma configuração que atenda às especificações desejadas.

TerraSentinel: detecção de mineração ilegal, incêndio e desmatamento

IoT + Satélite + Drones + VC + LoRA



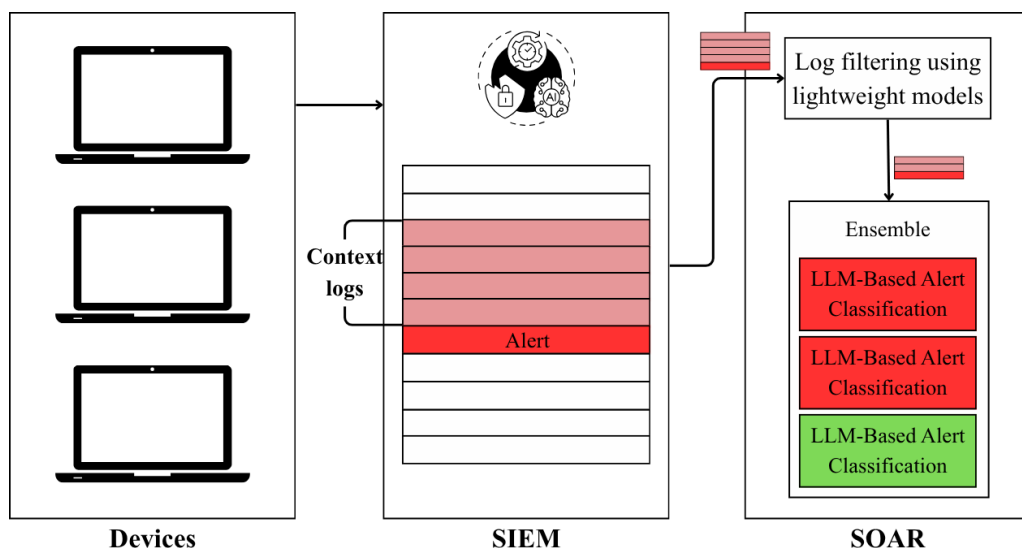
Objetivo: criar um sistema de baixo custo e escalável para a detecção em tempo real de **mineração ilegal**, **desmatamento** e **incêndios** florestais na Amazônia.

Como funciona:

- Utiliza uma rede de dispositivos: CubeSats, drones e sensores ribeirinhos.
- O processamento dos dados ocorre diretamente nos dispositivos.
- Em vez de enviar dados para a nuvem, os dispositivos treinam modelos localmente e compartilham apenas os pesos.
 - O CubeSat atua como um agregador, refinando um "modelo global" e redistribuindo-o para melhorar a eficiência do sistema.
- Para conectar os dispositivos, utiliza-se LoRa.

Triagem de alertas utilizando LLMs

ML + cibersegurança



Objetivo: automatizar e otimizar a triagem de alertas de segurança, combatendo a sobrecarga dos analistas e aumentando a precisão na detecção de ameaças.

Como funciona: utiliza um pipeline de duas etapas

- Primeira Etapa - **Filtragem de logs:** LLMs leves (e.g., Llama 3.2 3B ou Phi-4 Mini) realizam análise inicial dos *logs* brutos. Eles **descartam informações irrelevantes, reduzindo** significativamente a **quantidade de dados** que precisam ser processados na **fase seguinte**.
- Segunda Etapa - **Classificação de alertas:** Os dados filtrados são enviados para LLMs mais robustas (e.g., DeepSeek-R1 ou Mistral-Nemo) para a classificação final.
 - Nesta fase, utiliza-se uma estratégia de *ensemble*, onde os resultados de múltiplos modelos são combinados.

Compressão de dados em redes IoT

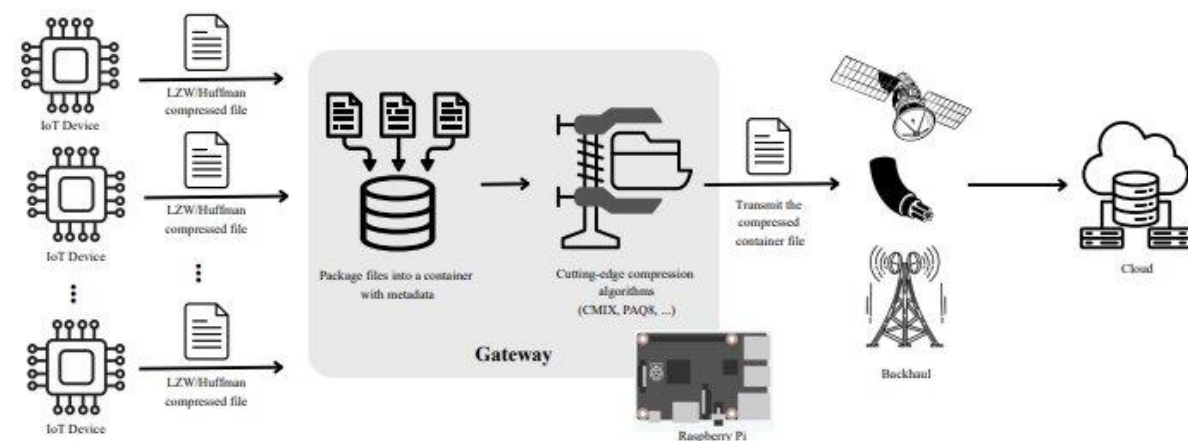
ML + IoT

Objetivo: Reduzir o tráfego de dados e o consumo de energia em redes IoT por meio de compressão baseada em ML sem perdas.

Como funciona:

- **Dispositivos IoT** realizam uma compressão leve (Huffman ou LZW) antes da transmissão.
- O **gateway** agrega os arquivos comprimidos em um contêiner com metadados.
- O contêiner é **recomprimido** com algoritmos mais robustos (ex.: BSC, GMIX, PAQ8PX).
- O contêiner recomprimido é enviado à nuvem, onde ocorre a descompressão e a recuperação integral dos dados.

Resultado: redução de até **≈50% no consumo de energia** da comunicação fim a fim



Perguntas?

Obrigado!